

Práctico 1:

1) Grafo de Petersen viene dado por:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
b	a	c	d	e	f	g	h	i	j
e	c	d	e	a	h	i	j	f	g
f	g	h	i	j	f	g	h	i	j

$$\text{par } ((i)) = i \bmod 2.$$

$$\text{impar } ((i)) = \begin{cases} 1 \bmod 2 & i \leq n \\ 2 & i = n \end{cases}$$

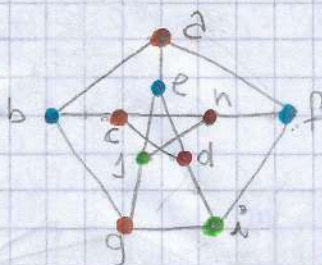
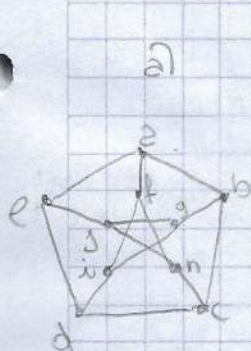
los colores empieza desde

0 pero el n° cromático es desde 1 color xq 0 se cuenta como 1

a) Correr Greedy en el orden alfcegdhbi.j

b) Correr Greedy en el orden alfabetico

c) Numero Cromatico del grafo de Petersen.

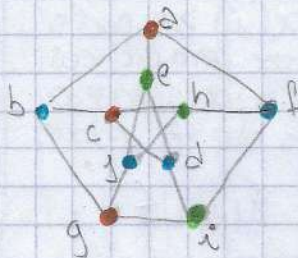


$$\begin{aligned} c(a) &= 0 \\ c(f) &= 1 \\ c(c) &= 0 \\ c(e) &= 1 \\ c(g) &= 0 \\ c(d) &= 2 \\ c(b) &= 1 \\ c(h) &= 2 \\ c(i) &= 3 \\ c(j) &= 3 \end{aligned}$$

4 colores

$$\begin{aligned} b) \quad c(a) &= 0 \\ c(b) &= 1 \\ c(c) &= 0 \\ c(d) &= 1 \\ c(e) &= 2 \\ c(f) &= 1 \\ c(g) &= 0 \\ c(h) &= 2 \\ c(i) &= 2 \\ c(j) &= 1 \end{aligned}$$

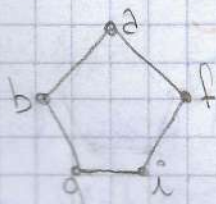
3 colores



"La cant de colores que usamos va a depender del orden en el que se den los vértices"

c) Podemos ver que hay un C_5 en el grafo de Petersen como subgrafo

que se forma con los vértices a, b, f, g, i mejor dicho $C_5 = \{a, b, f, g, i\}$



Sabemos que los ciclos tienen número cromático 2 si su número de vértices es par y 3 si su n° de vértice es impar, en este caso tenemos

que sea G el grafo de Petersen y H el subgrafo formado por los vértices a, b, f, g, i . entonces como C_5 es impar el n° cromático de este es 3. Luego

$$\chi(H) \leq \chi(G)$$

$$3 \leq \chi(G)$$

Por otro lado el algoritmo Greedy da una cota superior del n° cromático, en el ejercicio b) lo obtenimos el n° 3, es decir entonces

$$\chi(G) \leq 3 \quad \text{luego} \quad \overset{\text{por } C_5}{3} \leq \chi(G) \overset{\text{por Greedy}}{\leq} 3$$

$\therefore \chi(G) = 3$ n° cromático del grafo de Petersen

2) Hallar n° cromático de los sigtes grafos.

i)

$\bullet = 0$
 $\bullet = 1$
 $\bullet = 2$

Coloreo propio con 3 colores.

$\chi(i) \leq 3$

Existe un C_5 por lo cual $\chi(i) \geq 3$ por impar de ciclo

$\Rightarrow \chi(i) = 3$

ii)

$\bullet = 0$
 $\bullet = 1$
 $\bullet = 2$

Subgrafo C_5 así que por def $\chi(ii) \geq 3$ por C_5 impar para cíclicos. El coloreo propio es de 3 colores

$\chi(ii) \leq 3$

$\Rightarrow \chi(ii) = 3$

iii)

K todos los vértices unidos

$\chi(iii)$ contiene a K_4

$\chi(K_4) = 4$ ya que todos los vértices están unidos con los otros vértices todos con colores $\neq$

y veo coloreo propio en orden alfabético

Colores $\bullet \bullet \bullet \bullet$ a vértices a, b, c, f, e, d

$\chi(iii) \leq 4$

$\Rightarrow \chi(iii) = 4$

3) Para $r \geq 2$, el grafo M_r se obtiene del grafo C_{2r} agregando las aristas que unen vértices opuestos ($r+1$ para $i=1, 2, \dots, r$). Calcular $\chi(M_r)$

Distinguir casos r impar, $r=2$ y r par ≥ 2 .

5) Grafo bipartito con n vértices de forma Tg Greedy usa $\frac{n}{2}$ colores (con n pares)

a) Dar ejemplo de un grafo bipartito donde Greedy use $(n+1)/2$ colores con n impar

b) Dé ejemplo de un grafo bipartito donde Greedy use $(n+2)/2$ colores con n par.

② $G = (V, E)$
 $V = \{1, 2, \dots, n\}$
 $E = \{ \{x, y\} : x, y \in V : x \text{ par } \wedge y \text{ es impar } \wedge (x \leq y \vee y \leq x-1) \}$

Es bipartito con el coloreo

$C: V \rightarrow \{0, 1\}$

$C(x) = x \bmod 2$ Xq los pares nunca están conectados entre sí y lo mismo impares

Greedy con el orden numérico da $\frac{n+1}{2}$ colores, ya que da la siguiente coloración:

$C: V \rightarrow \{1, 2, \dots, \frac{n+1}{2}\}$

$C(x) = \lceil \frac{x}{2} \rceil$

Demos: Sea $x \in V$:

$C(x) = \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(x)$

$\Leftrightarrow$

$\text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(x) = \lceil \frac{x}{2} \rceil$

Probo esto por inducción en x :

CASO BASE x IMPAR.

$\text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(1)$

$= 1 + \min \{k > 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(0 \cap \Gamma(1))\}$

$= 1 + \min \{k > 0 : k \notin \emptyset\}$

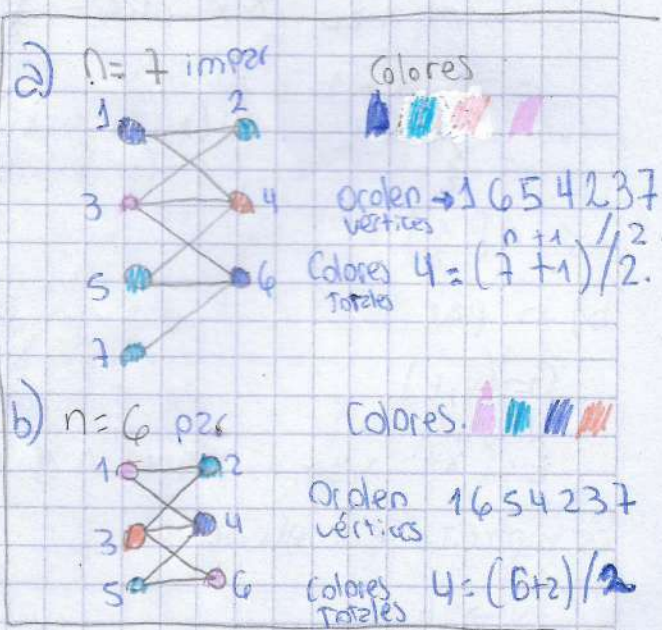
$= \lceil \frac{1}{2} \rceil$

CASO BASE x PAR $\text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(2)$

$= \min \{k > 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{1\} \cap \Gamma(2))\}$

$= \min \{k > 0 : k \notin \emptyset\}$

$= 1$



CASO INDUCTIVO: X impar:

$$\begin{aligned}
 & \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(x) \\
 &= \min \{k \geq 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{1, 2, \dots, x-1\} \cap \Gamma(x))\} \\
 &= \min \{k \geq 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{2, 4, \dots, x-1\})\} \\
 & \quad \text{HI} \\
 &= \min \{k \geq 0 : k \in \{1, 2, \dots, \lfloor \frac{x-1}{2} \rfloor\}\} \\
 &= \frac{x-1}{2} + 1 \\
 &= \frac{x+1}{2} \\
 &= \lceil \frac{x}{2} \rceil
 \end{aligned}$$

CASO inductivo PARA X PAR

$$\begin{aligned}
 & \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(x) \\
 &= \min \{k \geq 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{1, 2, \dots, x-1\} \cap \Gamma(x))\} \\
 &= \min \{k \geq 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{1, 3, \dots, \frac{x-3}{2}\})\} \\
 & \quad \text{HI} \\
 &= \min \{k \geq 0 : k \notin \{1, 2, \dots, \lfloor \frac{x-3}{2} \rfloor\}\} \\
 &= \min \{k \geq 0 : k \notin \{1, 2, \dots, \frac{x-1}{2}\}\} \\
 &= \frac{x}{2} - 1 + 1 \\
 &= \frac{x}{2} \\
 &= \lfloor \frac{x}{2} \rfloor
 \end{aligned}$$

b) n par

$$G = (V, E)$$

$$V = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$E = \{xy : x, y \in V : x \text{ es par} \wedge y \text{ es impar} \wedge (x \leq y \vee y \leq x-1)\} \cup \{(n-1, n)\}$$

Es bipartito con el coloreo

$$C: V \rightarrow \{0, 1\}$$

$$C(x) = x \bmod 2$$

Pero Greedy con el orden numerico da $\frac{n+2}{2}$ ya que da el siguiente coloreo:

$$C: V \rightarrow \{1, 2, \dots, \frac{n+2}{2}\}$$

$$C(x) = \begin{cases} x - n \rightarrow \frac{n+2}{2} \\ \text{si no } \lfloor \frac{x}{2} \rfloor \end{cases}$$

Demo

Sea $x \in V$

$$\text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(x) = c(x)$$

Caso BASE para x impar.

$$\begin{aligned} & \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(1) \\ &= \min\{k > 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\emptyset \cap \tau(1))\} \\ &= \min\{k > 0 : k \notin \emptyset\} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Caso BASE x PAR.

$$\begin{aligned} & \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(2) \\ &= \min\{k > 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{n\} \cap \tau(2))\} \\ &= 1 \\ &= \boxed{\frac{2}{2}} \\ &= \boxed{c(2)} \end{aligned}$$

Caso INDUCTIVO PARA x IMPAR.

$$\begin{aligned} & \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(x) \\ &= \min\{k > 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{1, 2, \dots, x-1\} \cap \tau(x))\} \\ &= \min\{k > 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{2, 4, \dots, x-1\})\} \end{aligned}$$

HI

$$= \min\{k > 0 : k \notin \{1, 2, \dots, \frac{x-1}{2}\}\}$$

$$= \frac{x-1}{2} + 1$$

$$= \frac{x+1}{2}$$

$$= \boxed{\frac{x}{2}} \quad \text{Si } x \text{ impar} \Rightarrow x \neq n$$

$$= \boxed{c(x)}$$

Caso INDUCTIVO PARA x PAR $x \leq n$

$$\begin{aligned} & \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(x) \\ &= \min\{k > 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{1, 2, \dots, x-1\} \cap \tau(x))\} \\ &= \min\{k > 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{1, 3, \dots, x-1\})\} \end{aligned}$$

HI

$$= \min\{k > 0 : k \notin \{1, 2, \dots, \frac{x-1}{2}\}\}$$

$$= \min\{k > 0 : k \notin \{1, 2, \dots, \frac{x-2}{2}\}\}$$

$$= \frac{x-2}{2} + 1 = \boxed{\frac{x}{2}}$$

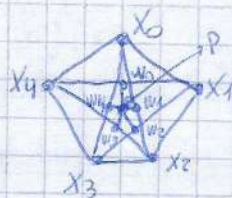
$$x \leq n \Rightarrow x \neq n$$

$$= \boxed{c(x)}$$

Caso $x = n$

$$\begin{aligned} & \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(n) \\ &= \min\{k > 0 : k \notin \text{Greedy}_G(1, 2, \dots, n)(\{1, 2, \dots, n-1\} \cap \tau(n))\} \\ &= \min\{k > 0 : k \notin \{1, 2, \dots, \frac{n-1}{2}\}\} \\ &= 1 + \frac{n-1}{2} \\ &= 1 + \frac{n}{2} \\ &= \frac{n+2}{2} \\ &= \boxed{c(n)} \end{aligned}$$

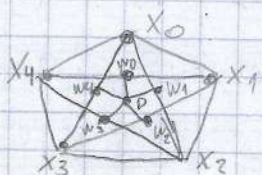
10) Probar que el χ cromático del grafo es 4



Primero observamos que hay un ciclo impar Es por lo que

$$\chi(G) \geq 3$$

Demostremos por Abs que $\chi(G) \neq 3$



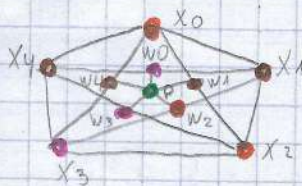
Para colorear el ciclo exterior necesitamos 3 colores, también observamos que conservando la generalidad tenemos el coloreo:



$c(w_0) \neq 2$	$c(w_0) \neq 1$	como solo hay 3 colores $c(w_0) = 0$
$c(w_4) \neq 0$	$c(w_4) \neq 1$	" " " " " " $c(w_4) = 2$
$c(w_3) \neq 0$	$c(w_3) \neq 2$	" " " " " " $c(w_3) = 1$

Luego $c(p) \neq c(w_0) \neq c(w_4) \neq c(w_3)$ lo cual implica que existen 4 colores, lo cual es un absurdo ya que asumimos que hay 3 colores. Entonces

$\chi(G) \geq 4$ Demos Ahora un coloreo propio con 4 colores



3) $r \geq 2$ el grafo M_r se obtiene del grafo C_{2r} , agregando las aristas que unen vértices opuestos. (Calcular $\chi(M_r)$. Distinguir entre los casos r impar ($r=2$ y r par ≥ 2)

Caso Base $r=2 \Rightarrow M_2 = K_4 \rightarrow K_4$ como $\chi(M_2) = \chi(K_4) = 4$

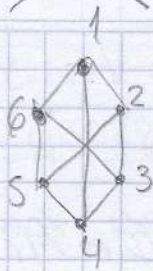
Por definición de número cromático de grafos completos donde $\chi(K_n) = n$

CASOS: $r \geq 2$ y r impar. tomamos $r=3$ por ejemplo.

$$C_{2r} = C_{2,3} = C_6$$



Agregando
aristas
que unen
vértices
opuestos



Aca $r=3$, podemos ver que los vértices que se unen son vértice i con el vértice $i+r$. Ej: tomamos $i=1$ podemos ver que está unido con $1+r=1+3=4$. se cumple ✓.

$$\text{Como } C_{2r} \subset M_r \text{ y } \chi(C_{2r}) = 2 \Rightarrow \chi(M_r) \geq 2.$$

esto porque tiene un n° par de vértices.

Luego el coloreo de un grafo M_r con $r \geq 2$ con r impar dado por $c(i) = i \bmod 2$ es propio. y a su vez $c(i+1) = (i+1) \bmod 2$ y por lo tanto $\underbrace{c(i)}_{\text{par}} = i \bmod 2 \neq \underbrace{c(i+1)}_{\text{impar}} = (i+1) \bmod 2$.

$\Rightarrow$ Como dijimos anteriormente i se conecta con $i+r$. debemos ver que pasa para los casos i par e i impar.

Tomemos i par: $c(i) = i \bmod 2 = 0$ como i es par $\Rightarrow i+r$ es impar (Nota: en el grafo dibujado arriba podemos ver que si tomamos $i=2$ y $r=3$ es par e $i+r$ es impar $= 2+3=5$ (el otro vértice unido opuesto)).

$$\text{Luego } c(i+r) = (i+r) \bmod 2 = 1$$

$\therefore \boxed{c(i) \neq c(i+r)}$ es decir se pintan con colores $\neq$.

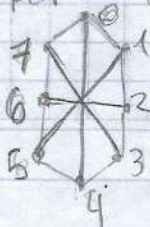
Ahora tomemos i impar: $c(i) = i \bmod 2 = 1$ y como i es impar $\Rightarrow i+r$ es par (Ej: $i=3 \Rightarrow i+r=3+3=6$ (ver gráfico de arriba)).

$$\text{Luego } c(i+r) = (i+r) \bmod 2 = 0$$

$\therefore \boxed{c(i) \neq c(i+r)}$ se pintan de $\neq$ colores.

Concluimos que el coloreo de i vértice i es $\neq$ al de su vértice opuesto $(i+r)$. Luego para r impar $r \geq 2$ $\boxed{\chi(M_r) = 2}$ 2 colores y es propio.

B $r \geq 2$ par. tomo $r=4 \Rightarrow C_{2r} = C_{2,4} = C_8$. Notar que podemos ver claramente.



que i está conectado con $i+r$. Como M_r tiene $2r$ vértices y r es par entonces $i=0$ (1° vértice) va a estar conectado con $i+r=0+r=r$.

Como C_2 se colorea con 2 colores $\chi(C_2) = 2$ por tener n° de vértices pares entonces tenemos que:

$$i=0 \quad (i) = 0 \bmod 2 = 0$$

$$(i+r) = (0+r) \bmod 2 = 0$$

Por lo que 2 colores no son suficientes, lo que implica que M_r tiene como subgrafo a algún ciclo impar.

Por teórico sabemos que $\chi(M_r) \leq \Delta + 1$ ^{mayor de todos los grados de un grafo (cant de vecinos)}

Notemos que en este caso al ser un ciclo cada vértice está conectado con 2 aristas y además de su arista opuesta es decir $\Delta = 3 \therefore$

$$\chi(M_r) \leq 3 + 1 = 4$$

tenemos que $\frac{\text{parcido}}{3} \leq \chi(M_r) \leq \frac{\text{por teorema exterior}}{4}$

Podemos dar coloreo propio con 3 colores

$$(i) = \begin{cases} 2 & \text{si } i=r \text{ o } i=2r-1 \\ 1 & \text{si } (i \bmod 2 = 1 \text{ } i \leq r) \text{ o } (i \bmod 2 = 0 \text{ } i > r) \\ 0 & \text{si } (i \bmod 2 = 0 \text{ } i \leq r) \text{ o } (i \bmod 2 = 1 \text{ } i > r) \end{cases}$$

④ Dar el algoritmo más rápido posible que resuelva el siguiente Problema:

Input: (T, n, m) donde T es un árbol, n n° de vértices y m n° de lados.

Output: $\chi(G)$

Sea T árbol $T = (V, E) \quad n = |V| \quad m = |E|$

$$\chi_{\text{arbol}}(T, n, m) = \begin{cases} 0 & \text{si } n=0 \rightarrow \text{arbol vacío} \\ 1 & \text{si } n \neq 0 \wedge m=0 \rightarrow \text{arbol 1 elemento} \\ 2 & \text{C.C.} \rightarrow \text{arbol de más de 1 elemento} \end{cases}$$

Teorema $\chi(T) = \chi_{\text{arbol}}(T, n, m)$

Encuentro una coloración: Demostración por casos

• Si $n=0$ caso de árbol vacío sin vértices.

es decir $V = \emptyset$ por ende $E = \emptyset$

$$\text{Luego } G = (\emptyset, \emptyset)$$

por ende existe $c: \emptyset \rightarrow \emptyset$ da una coloración ^{impropia} de grado 0

* otro caso $n \neq 0 \wedge m = 0$ en este caso hay 1 sólo elemento (vértice)
pero no hay lado ($E = \emptyset$)

$$\Rightarrow G = (V, \emptyset)$$

existe la coloración $v: V \rightarrow \{1\}$

$$c(x) = 1$$

Coloración impropia. $(E = \emptyset \neq \{x, y\} \in \emptyset : c(x) \neq c(y)) = \text{true}$

* último caso es $(n \neq 0 \wedge m \neq 0)$ caso en el cual el árbol tiene más de 1 elemento por lo tanto va a tener al menos 1 vértice y 1 arista.

Defino

Profundidad: $V \rightarrow \text{árbol}[V] \rightarrow \mathbb{N}$

Profundidad-vacío = ∞

$$\text{Profundidad } x(\text{rec } y[]) = \begin{cases} 0 & x=y \\ \infty & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\text{Profundidad } x(\text{rec } y[\tau]) = \begin{cases} 0 & x=y \\ 1 + \min(\text{Profundidad } x\tau : \tau \in \tau) \end{cases}$$

$$\Rightarrow C_r: V \rightarrow \{0, 1\}$$

$$C_r(x) = \begin{cases} 0 & \text{Profundidad } xT \text{ es par} \\ 1 & \text{Profundidad } xT \text{ es impar} \end{cases}$$

$$\text{Luego } |\{0, 1\}| = 2$$

$$\Rightarrow \chi(T) \geq 2$$

Podemos ver que K_2 es un subgrafo de $T \Rightarrow \chi(T) \leq 2$

$$\text{ya } \chi(K_2) = 2$$

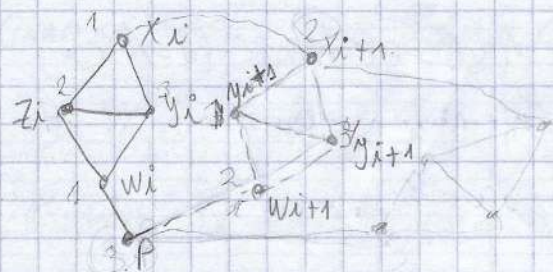
Por lo tanto tenemos $\chi(T) \geq 2 \wedge \chi(T) \leq 2$ luego $\chi(T) = 2$

$$\chi(T) = \chi_{\text{arbol}}(T, n, m)$$

6) Dado r natural. Sea G el grafo formado por vértices

$\{x_i, y_i, z_i, w_i : i = 0, 1, 2, \dots, 2r\} \cup \{p\}$ y lados: $\{x_i x_{(i+1) \bmod 2r+1} : i = 0, \dots, 2r\}$
 $\cup \{x_i y_i, x_i z_i, y_i z_i, y_i w_i, z_i w_i, w_i p : i = 0, \dots, 2r\}$

$(2r+1)$ con unos triángulos de vértices x_i, y_i, z_i más otros triángulos y_i, z_i, w_i más los lados $w_i p$. Probar $\chi(G) = 4$



Primero podemos observar que $(2r+1)$ es un ciclo impar con lo cual por definición tenemos que $\chi(G) \geq 3$

Tenemos que probar $\chi(G) = 4$, suponemos que $\exists$ coloreo propio con 3 colores $\chi(G) = 3$

Sabemos que x_i forman un ciclo impar por enunciado $x_i x_{(i+1) \bmod 2r+1} : i = 0, \dots, 2r$ y por def de ciclos impar sabemos que necesitamos 3 colores para colorear todos los x_i ($\chi(G) = 3$)

Vamos a asumir que tenemos x_{i1}, x_{i2}, x_{i3} tales que:

$$\underbrace{c(x_{i1})}_1 \neq \underbrace{c(x_{i2})}_2 \neq \underbrace{c(x_{i3})}_3 \rightarrow \text{colores}$$

Además podemos observar que la unión de los vértices x_i, z_i y y_i forman un C_3 siendo este también ciclo impar por ende se colorean con 3 colores distintos ($c(x_i) \neq c(y_i) \neq c(z_i)$) y por lo asumido arriba

Para x_{i1}, x_{i2}, x_{i3} tenemos que $c(x_{i1}) \neq c(y_{i1}) \neq c(z_{i1}) \rightarrow \text{los 3} \neq$
 $c(x_{i2}) \neq c(y_{i2}) \neq c(z_{i2}) \rightarrow \text{los 3} \neq$
 $c(x_{i3}) \neq c(y_{i3}) \neq c(z_{i3}) \rightarrow \text{los 3} \neq$

Además los vértices z_i, y_i y w_i forman un K_3 lo que quiere decir que como estamos usando 3 colores y w_i es de un color $\neq$ a y_i y z_i esto



Implica que $c(w_i) = c(x_i)$ entonces

$$\begin{aligned} c(x_{i1}) &= c(w_{i1}) = 1 \\ c(x_{i2}) &= c(w_{i2}) = 2 \\ c(x_{i3}) &= c(w_{i3}) = 3 \end{aligned} \quad \text{colores}$$

Sin embargo no podemos pasar por alto que p esta conectado a todos los w_i pero nuestra hipótesis es que $\exists$ un coloreo propio con 3 colores. Sin embargo.

$$c(w_{i1}) \neq c(w_{i2}) \neq c(w_{i3}) \neq c(p)$$

3 colores distintos otro $\neq$

lo que implica que hay un 4^{to} color llegamos a un Absurdo.

que viene de suponer que $\chi(G) = 3$ entonces $\chi(G) \geq 4$.

En general teniendo en cuenta el coloreo de p .

$$c(x_i) = i \bmod 2 \quad \text{si } x_i \neq x_{2r}$$

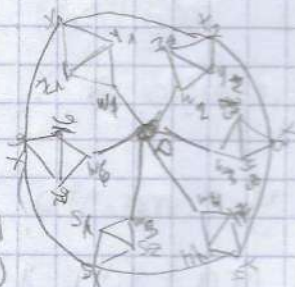
$$c(x_{2r}) = 2$$

$$c(w_i) = c(x_i)$$

$$c(y_i) = (i+1) \bmod 2$$

$$c(z_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } c(y_i) = 1 \\ 1 & \text{si } c(y_i) = 0 \end{cases}$$

$$c(p) = 3$$



1) Dado n natural sea G_n el grafo cuyos vértices son los n^o $1, 2, \dots, n$ y cuyos lados son $\{i, j\}$ t.q. $\text{mcd}(i, j) = 1$.

Calcular $\chi(G_{100})$

$$G_n = (V, E)$$

$$V = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$E = \{\{i, j\} : i, j \in V : \text{mcd}(i, j) = 1\}$$

número primo

Primero observemos que $\text{mcd}(1, j) = 1 \quad \forall j \in \mathbb{R}$ además si j y k son primos $\text{mcd}(j, k) = 1$ lo que quiere decir que todos los primos y 1 están conectados entre sí.

Notemos que hay 25 primos entre 1-100 entonces existe

$$\text{un } K_{26} \text{ (incluyendo al 1)} \cdot \chi(G_n) \leq \underbrace{\prod_{\text{Primos} \leq n} p}_{\text{Primos}} + 1$$

$$\therefore \chi(G) \geq 26$$

Ahora damos un coloreo de $\chi(G)$ con 26 colores y probemos que es propio.

$$c(x_i) = \begin{cases} n & \text{si } x \text{ es el } n\text{-ésimo primo} \\ 0 & \text{si } x=1 \\ c(\text{min factor primo}) & \text{si } x \text{ es compuesto} \end{cases}$$

Probamos que es propio: Sean $x, y \in V$

$$3 \text{ --- } 5$$

- x primo, y primo

$$c(x) \neq c(y)$$

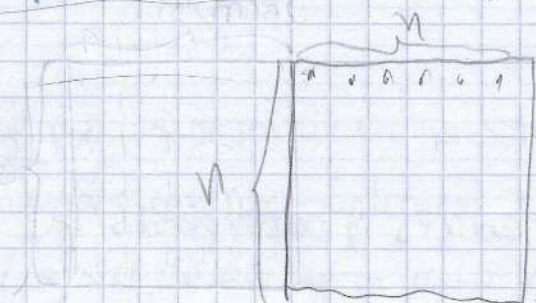
- x primo, y compuesto

$xy \in E$ sólo si $\text{mcd}(x, y) = 1$ esto quiere decir que los factores primos de y no incluyen a x y por ende $c(x) \neq c(y)$

- x Compuesto, y compuesto

$xy \in E$ sólo si $\text{mcd}(x, y) = 1$, los factores primos de x no son iguales a los de y . por lo que $c(x) \neq c(y)$.

8) "Queen Graph" Un grafo cuyos vértices son los n^2 casilleros de un tablero cuadrado con n filas y n columnas. Dos vértices son vecinos si poniendo una reina de ajedrez en cada uno de los casilleros las reinas se atacan mutuamente (si los casilleros están en una misma fila, columna o diagonal, donde la diagonal no es necesariamente una de las diagonales principales). Probar que si n es Coprimo con 6 entonces $\chi(G) = n$.



OMN. X Y SON VECINOS

Y HAY UN $k < n$: $\chi(G) \geq \chi(K_n) = n$

$\therefore$ Basta demostrar que $\chi(G) \leq n$

NOTACIÓN: Los vértices serán $x = (i, j)$

$$C(x) = (A_i + B_j)_{\min} \quad A=2 \quad B=2$$

$xy \in E$?

$$x = (i, j) \\ y = (\tilde{i}, \tilde{j})$$

$xy \in E$ si x, y están en la misma fila o columna o diagonal

$x = (i, j)$ $y = (\tilde{i}, \tilde{j})$

$i = \tilde{i}$ (fila) $j = \tilde{j}$ (columna) $i - j = \tilde{i} - \tilde{j}$ (diagonal)

$$x = (i, j) \\ y = (\tilde{i}, \tilde{j})$$

$$(5, 3) \\ (6, 4) \\ (7, 5)$$

$$i - j = \tilde{i} - \tilde{j} \\ 5 - 3 = 6 - 4 \\ 2 = 2 \checkmark$$

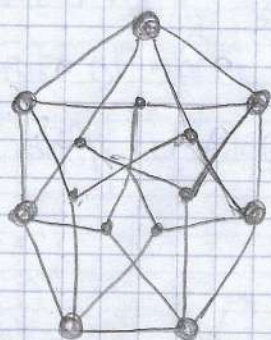
$$(5, 3) \\ (6, 2) \\ (7, 1)$$

$$i + j = \tilde{i} + \tilde{j} \\ 5 + 3 = 6 + 2 \\ 8 = 8$$

$$xy \in E \Leftrightarrow \begin{cases} i = \tilde{i} \\ j = \tilde{j} \\ i - j = \tilde{i} - \tilde{j} \\ i + j = \tilde{i} + \tilde{j} \end{cases}$$

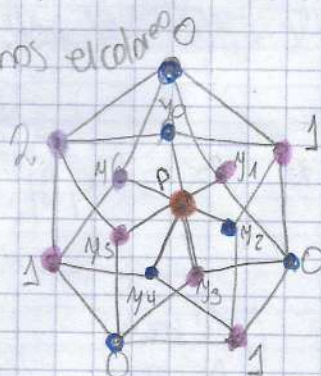
11) Similar al anterior pero ahora con un C_7 :

El grafo G tiene vértices $x_i, i=0, \dots, 6$ con los $\{x_i, x_{(i+1) \bmod 7}\}$ $i=0, \dots, 6$ (C_7) y además, vértices $y_i, i=0, \dots, 6$ con los $\{y_i, x_{(i+1) \bmod 7}\}$ $i=0, \dots, 6$ y un vértice extra p con los $p y_i, i=0, \dots, 6$.



Hay un C_7 por def. Tenemos $\chi(G) \geq 3$

Para colorear el ciclo exterior necesitamos 3 colores y conservando la generalidad tenemos el color 0



observamos que $c(y_0) \neq 2$ $c(y_0) \neq 1$ Como sólo hay 3 colores $\Rightarrow c(y_0) = 0$

$c(y_5) \neq 0$ $c(y_5) \neq 2 \Rightarrow c(y_5) = 1$

$c(y_6) \neq 0$ $c(y_6) \neq 1 \Rightarrow c(y_6) = 2$

$c(y_4) \neq 1 \Rightarrow c(y_4) = 0$

$c(y_2) \neq 1 \Rightarrow c(y_2) = 0$

$c(y_3) \neq 0 \Rightarrow c(y_3) = 1$

$c(y_1) \neq 0 \Rightarrow c(y_1) = 1$

Luego $c(p) \neq c(y_0) \neq c(y_1) \neq c(y_2) \neq c(y_3) \neq c(y_4) \neq c(y_5) \neq c(y_6)$

lo cual implica que necesitamos otro color es decir, existen 4 colores lo cual es ABSURDO ya que asumimos que $\chi(G) \geq 3$

$\Rightarrow \chi(G) \geq 4$. Vamos a dar coloreo propio para ver si se cumple. (ver imagen arriba) Concluyendo así que el coloreo propio es con 4 colores

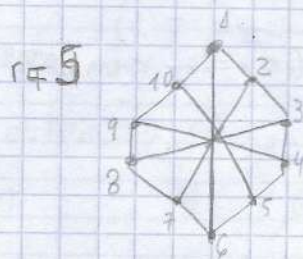
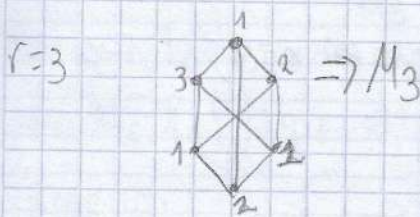
$$\therefore \chi(G) = 4$$

3 Camilo

A) $r=2 \Rightarrow M=2 =$  $= K_4$ podemos ver que como $\chi(M_2) = \chi(K_4)$
 $\Rightarrow \chi(M_2) = 4$ por def de número cromático

Para grafos Completos (K_n).

B) $r > 2$ y r impar.



Como $C_{2r} \subset M_r$ y $\chi(C_r) = 2$.

Como $C_{2r} \subset M_r$ podemos ver

que por definición de cíclico sabemos que $\chi(C_{2r}) = 2$ por tener número de vértices par. Entonces $\chi(M_r) \geq 2$

Luego el coloreo de un grafo M_r con $r > 2$ y r impar dado por $c(i) = i \bmod 2$ es propio.

Haremos la prueba:

$$c(1) = 1 \bmod 2 = 1 \neq c(2) = 2 \bmod 2 = 0.$$

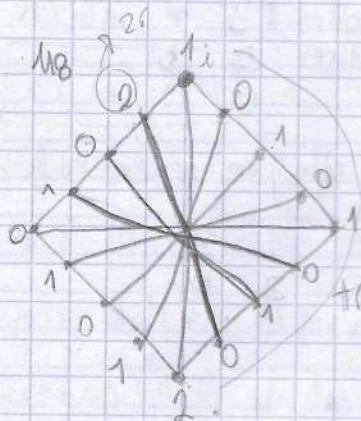
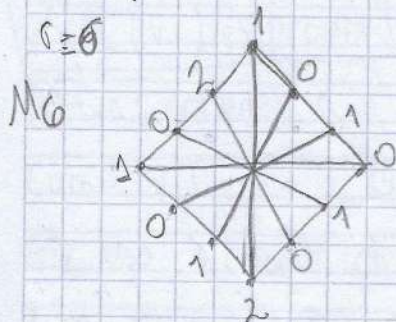
$$c(i-1) = (i-1) \bmod 2 \neq c(i) = i \bmod 2.$$

$$c(2r) = 2r \bmod 2 = 0 \neq c(1) = 1 \bmod 2 = 1.$$

Luego $c(j) = j \bmod 2 \neq c(j+r) = (j+r) \bmod 2$, dado $j = 1, \dots, r$.

Así $\chi(M_r) \leq 2$ y finalmente $\chi(M_r) = 2$.

C) r par > 2 .



El coloreo de un grafo M_r con $r > 2$ r par dado por

$$c(i) = \begin{cases} 2 & \text{si } i = 1+r \text{ o } i = 2r \\ i \bmod 2 & 1 \leq i \leq r \\ (i+1) \bmod 2 & \text{c.c.} \end{cases}$$

es propio.

Prueba

$$c(1) = 1 \bmod 2 = 1 \neq c(2) = 2 \bmod 2 = 0$$

$$c(j-1) = (j-1) \bmod 2 \neq c(j) = j \bmod 2 \text{ donde } j = 1, \dots, r$$

$$c(2r) = 2r \bmod 2 = 0 \neq c(1) = 1 \bmod 2 = 1$$

$$c(1) = 1 \bmod 2 = 1 \neq c(1+r) = 2$$

$$c(2) = 2 \bmod 2 = 0 \neq c(2+r) = 1 - c(2)$$

$$c(k) = k \bmod 2 \neq c(k+r) = 1 - c(k) = 1 - k \bmod 2, \text{ donde } k = 1, \dots, r-1$$

$$c(r) = r \bmod 2 = 0 \neq c(2r) = 2$$

r par

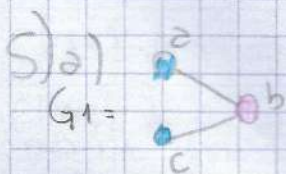
$$\text{así } \chi(M_r) \leq 3$$

Notar que por la forma en la que se construye M_r , Siempre existe un ciclo dado por $x_0 \xrightarrow{r} x_r \xrightarrow{+1} x_0$ el cual es impar porque r es par

$$\therefore C_{r+1} \in M_r \Rightarrow \chi(M_r) \geq \chi(C_{2r+1}) = 3$$

$$\boxed{\text{finalmente } \chi(M_r) = 3}$$

4) return $\min(n, 2)$ donde cualquier valor que me den de n siempre voy a devolver el menor número ejemplo para $n=0$ devuelvo 0, para $n=1$ devuelvo 1, para $n=2$ devuelvo 2 para $n=3$ devuelvo 2 en donde el n es la cantidad de vértices de mi Arbol.



Corro Greedy en orden alfabético

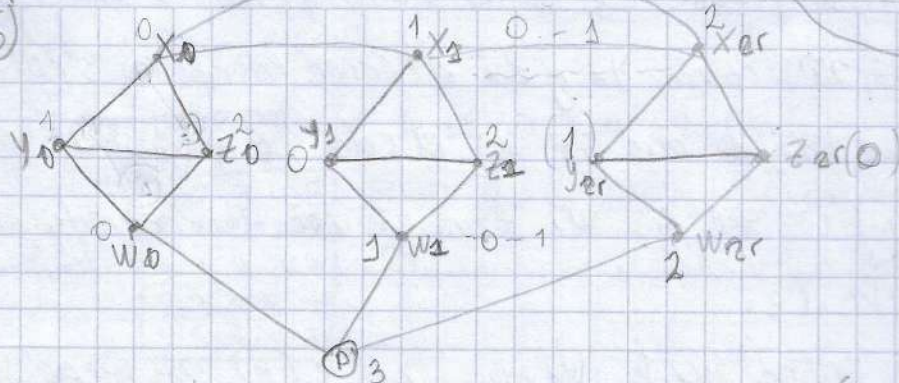
colores: 1 2
vértices: a b
c



Corro Greedy en orden alfabético

colores: 1 2
vértices: a b

⑥



$$X(G) \geq 0$$

→ dados

$$X(G) \leq 0$$

→ Coloreo propio

Por la naturaleza de G sabemos que $\exists (Z_{2r+1} = \{v = \{x_1, \dots, x_{2r}\}, E = \{x_0 x_1, \dots, x_{2r} x_1\})$ que está contenido en $G \Rightarrow X(G) \geq 3$

Afirmación

$$C(v_i) = \begin{cases} i \bmod 2 & \text{si } v = X, W \wedge 0 \leq i \leq 2r-1 \\ 2 & \text{si } v = X, W \wedge i = 2r \text{ ó } v = Z \wedge 0 \leq i \leq 2r-1 \\ (i+1) \bmod 2 & \text{si } v = Y \wedge 0 \leq i \leq 2r \\ 0 & \text{si } v = Z \wedge i = 2r \\ 3 & \text{si } v = p \end{cases}$$

$$C(x_0) = 0 \bmod 2 = 0 \neq C(x_1) = 1 \bmod 2 = 1$$

$$C(x_{i-1}) = (i-1) \bmod 2 \neq C(x_i) = i \bmod 2$$

$$C(z_0) = 2 \neq C(x_0) = 0$$

$$C(x_j) = j \bmod 2 \neq C(y_j) = (j+1) \bmod 2 \neq C(z_j) = 2$$

$$C(x_{2r}) = 2 \neq C(y_{2r}) = (2r+1) \bmod 2 = 1 \neq C(z_{2r}) = 0$$

• Análogo para W porque se comporta igual que X

$$C(w_i) \neq C(p)$$

$\Rightarrow X, W$ nunca alcanza el color 3 $\forall i = 0, \dots, 2r$

$$\therefore C(v_i) \text{ es propio} \Rightarrow X(G) \leq 4$$

Ahora suponemos que $X(G) = 3 \Rightarrow \exists C(v_i)$ propio con 3 colores

Como $\exists (Z_{2r+1} \subset G)$ dado por los x_i y sabemos que $X(Z_{2r+1}) = 3$

$\Rightarrow$ uso 3 colores distintos pues $C(v_i)$ es propio

Luego tenemos 3 subgrafos de G dados entre los vértices x_i ,

$y_i, z_i \forall i = 0, \dots, 2r$ como los x_i usan 3 colores $\neq$, y_i y z_i

usar los 3 colores a lo largo de todos los subgrafos G_3 .

Análogamente existen i subgrafos G_3 de G dado entre los vértices w_i, y_i, z_i $\forall i = 0, \dots, 2$ como y_i y z_i alternan entre los 3 colores distintos a w_i . no le quedará de otro que sea el color no utilizado por y_i o z_i , lo que significa que los w_i también irán alternando entre 3 colores en los subgrafos G_3 .

Luego como existen las aristas $w_i p$ $\forall i = 0, \dots, 2$ $c(p)$ no puede ser de ningún de los 3 colores y por lo tanto $\nexists E$ un coloreo propio (V, E) con 3 colores (llegamos a un Absurdo que nace de suponer que

$\chi(G) = 3$ por lo tanto $\chi(G) \geq 4$ con lo cual obtenemos que

$$4 \leq \chi(G) \leq 4 \quad \therefore \chi(G) = 4$$

7) Primero buscamos los números primos del 1 al 100.

$\hookrightarrow$ Divisibles por 1 y por sí mismo

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 = 25 primos + el 1 = total 26

$\Rightarrow$ Sabemos que $\text{mcd}(i, j) = 1$ con $i, j \in \{\text{nº primos del 1 al 100}\} \cup \{1\}$ y $i \neq j$

Por lo tanto $K_{26} \subset G_{100} \Rightarrow \chi(G_{100}) \geq \chi(K_{26}) = 26$. por def. de número Cromático de Grafos completos.

$$\chi(G_{100}) \geq 26$$

Veamos si el coloreo es propio:

- Si i, j son coprimos con $i \neq j \Rightarrow c(i) \neq c(j)$. Veamos a demostrar por el absurdo. Asumimos que $c(i) = c(j)$

$\Rightarrow \exists p \nmid q$ $p \mid i$ y $p \mid j$ pero entonces $\text{mcd}(i, j) = p \neq 1$; Absurdo!

Por lo tanto el coloreo es propio $\chi(G_{100}) \leq 26$

$$\therefore \chi(G_{100}) \geq 26 \wedge \chi(G_{100}) \leq 26$$

$$\Rightarrow \chi(G_{100}) = 26$$

8) Tenemos que $\chi(G) = n$ para coprimos de 6 para que sea coprimo $\text{mcd}(n, 6) = 1$.

$\Rightarrow$ No es divisible ni por 2 ni por 3.

i files
j Columns.

Analizemos un ejemplo:

Mínimo tenemos que empezar con un $n=5$

$$(2) \rightarrow 1$$

1	2	3	4	5
1	4	5	1	2
5	1	2	3	4
2	3	4	5	1
4	5	1	2	3

nota que el desplazamiento de colores en c/fila es de 2 más

Para vértices x tenemos un K_5

Ahora en forma general notemos que se forma un K_n con los vertices

$$V_{11} \ V_{12} \ \dots \ V_{1n} \ \text{con } (V_{ij})$$

$$\Rightarrow \chi(Q_n^{\text{gen}}) \geq \chi(K_n) = n.$$

Afirmación: El coloreo Q_n dado por $C(v_i) = (2i+1) \bmod n$ es propio

1) $i = K$ (misma fila)

$$C(V_{ij}) \stackrel{?}{=} \frac{C(V_{ik})}{C(V_{il})} \text{ per } k=l$$

$$(2i+j) \bmod n \neq (2i+l) \bmod n$$

Pues $j \neq l$ ^{se va a estar sumando a un $2^0 \neq$} hay n casilleros por filas ^{alop} lo que hace que se repitan colores

ii) $j = l$ (misma columna) $c(v_{ij}) \stackrel{?}{=} c(v_{kj})$

$(2i+j) \bmod n \neq (2k+j) \bmod n$, pues como n no es divisible por 2 tenemos que es impar, (n es impar) $\therefore k$ se moverá entre 0 y $n-1$

A esto le agregamos que $i \neq k$ y que $0 \leq i, k \leq n-1$ por lo que:

• Si $0 \leq 2i, 2k < n$ • $\underbrace{n < 2i, 2k < 2n}_{\text{no llega nunca porque no es par.}}$ son números $\neq$ y por lo tanto tienen colores $\neq$.

• Si $0 \leq 2i < n$ y $n \leq 2k < 2n$, tenemos que $2i$ tiene $\neq$ paridad que $2k-n$ (esto no lo asumo que k se pasa)
y por lo tanto son $n^0 \neq$.

• Si $0 \leq 2k \leq n$ y $n \leq 2i \leq 2n$ es análogo al caso anterior.

ii) $i + l = j + k$ (same diagonal) : $c(v_{ij}) \neq c(v_{kl})$

$$(2i+j) \bmod n \neq (2k+l) \bmod n \Rightarrow \underline{(2i+j) \bmod n - (2k+l) \bmod n \neq 0}$$

Por propiedad modulo primero hago resta luego modulo
 $\Rightarrow (2i+j - 2k+l) \bmod n \neq 0$

$$\Rightarrow (2i+j - 2k+l) \bmod n \neq 0$$

$$\Rightarrow i+l = j+k \Rightarrow i-k = j-l \Rightarrow \lambda(3j-3l) \pmod n \neq 0$$

reemplazo en $(2i+j-2k+l)$

distribuyo los módulos

$$\Rightarrow 3 \pmod n \cdot (j-l) \pmod n \neq 0$$

$\neq 0$ por $3 \nmid n$ $\neq 0$ por $j \neq l$.
no es divisible

$$\begin{aligned} i &= j-l+k \\ j &= i-k+l \\ i &= j+l-k \\ j &= i+k-l \end{aligned}$$

$$(1,2) = (2,1)$$

$$\lambda l = j, k$$

1	2	3	4	5
2	1	3	4	5
3	2	1	4	5
4	3	2	1	5
5	4	3	2	1

Así $\chi(G_n) \leq n$ lo que sumado al resultado anterior nos dice que

$$\chi(G_n) = n$$

Se obtiene así: $(2i+j-2k+l)$

$$\begin{aligned} &2 \cdot (j-l+k) + (i-k+l) - (2 \cdot (i-j+l) + j-i+k) \\ &= (2j-2l+2k+i-k+l) - (2i-2j+2l+j-i+k) \\ &= 2j-l+k+i-(i-j+2l+k) \\ &= 3j-3l \end{aligned}$$

9) V o F. Probar los V y dar contraejemplo a falsos.

Sea G un grafo coloreado con Greedy a partir del color 0, en algún orden t colores y sean V_i los vértices coloreados con i

a) Si se ordenan los vértices poniendo primero los vértices de V_0 luego los de V_1 , etc hasta V_{t-1} , en ese orden entonces corriendo Greedy con este nuevo orden obtenemos de vuelta exactamente t colores.

b) Supongamos $t \geq 3$. Si se ordenan los vértices poniendo primero los vértices de V_{t-2} , entonces corriendo Greedy con este nuevo orden Greedy colorea a G con exactamente t colores.

c) Supongamos $t \geq 3$. Si se ordenan los vértices poniendo primero los vértices de V_0 luego los de V_1 , etc hasta V_{t-4} luego los de V_{t-2} luego los de V_{t-3} y al final vértices de V_{t-1} , entonces corriendo Greedy con este nuevo orden Greedy colorea a G con exactamente t colores.

$t=4$

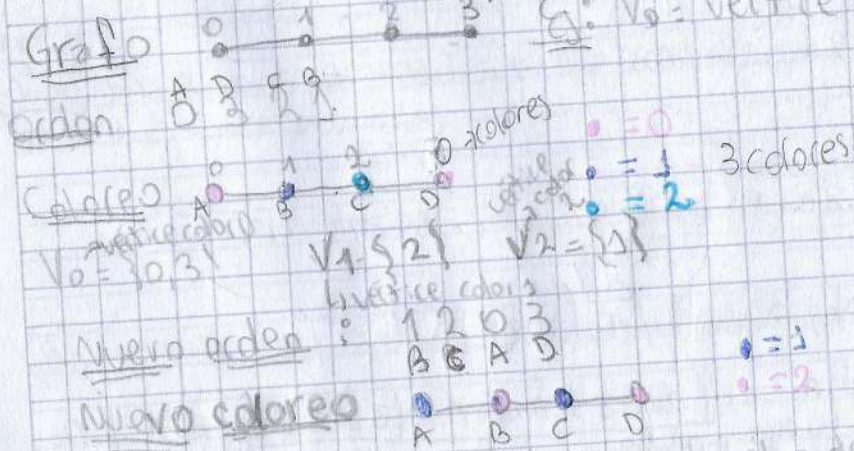
a) Si se ordenan los vértices poniendo primero los vértices de V_0 , luego los de V_1 , etc hasta V_{E-1} , en ese orden entonces corriendo Greedy con este nuevo orden obtenemos de vuelta exactamente E colores.

b) Supongamos $E \geq 3$. Si se ordenan los vértices poniendo primero los vértices de V_{E-2} , entonces corriendo Greedy con este nuevo orden Greedy coloreará a G con exactamente E colores.

c) Supongamos $E \geq 3$. Si se ordenan los vértices poniendo primero los vértices de V_0 , luego los de V_1 , etc hasta V_{E-4} luego los de V_{E-2} , luego los de V_{E-3} y al final vértices de V_{E-1} , entonces corriendo Greedy con este nuevo orden Greedy coloreará a G con exactamente E colores.

d) falso contraejemplo $E=4$ V_i vértices coloreado con i colores

Grafo $G: V_0 =$ vértice coloreado con color 0



Notar que claramente si cambio el orden de como corrió Greedy el Total de colores que uso cambia, en el ejemplo anterior disminuyó la cant. de colores.



a) verdadero Por $V_i T$, sabemos que toda permutación $(v_0, \dots, v_{T-1})$ por bloques de colores V_i coloreados anteriormente por una ~~coloreación~~ propio (Greedy) con T colores Greedy lo coloreará con $\geq$ la suma T colores.

Como anteriormente Greedy le dio el color 0 a todo $w_0 \in V_0$, entonces también lo hará pues $\exists$ lados entre ellos. Ahora como a todo $w_1 \in V_1$ Greedy le dio el color 1, fue porque $\forall w_1 \in V_1 \exists w_0 \in V_0$ t.q. $w_0 w_1 \in E$, Greedy les volverá a dar el color 1. Así sucede con todo $w_i \in V_i$ ($0 \leq i \leq T-1$) pues si Greedy originalmente les dio el color i fue porque $\exists w_0, \dots, w_{i-1} \in V_0 \cup \dots \cup V_{i-1}$ t.q. $\exists w_j w_i \in E$ con $0 \leq j < i$. De este modo, Greedy se ve obligado a darle nuevamente el color i a todos los vértices de V_i , por lo que terminará usando T colores.

b) V: Hasta V_{T-3} sucede lo mismo que el ej. 9a) ya que el orden es el mismo, es decir, $C(w_i) = i \quad \forall w_i \in V_i$ con $0 \leq i \leq T-3$. Veamos los últimos 2 casos: Cuando Greedy intente colorear V_{T-1} después de haber coloreado desde V_0 a V_{T-3} , habrá usado $T-2$ colores, como $\exists w_i w_{T-1}$ y tmb $w_{T-2} w_{T-1} \in E$, pues anteriormente Greedy coloreó con $T-1$ a los vértices de V_{T-1} y tenemos que V_{T-2} no fue coloreado entonces Greedy le asignará el menor color disponible a todo $w_{T-1} \in V_{T-1}$ el cual es $T-2$. Cuando finalmente deba colorear V_{T-2} , como el color $T-2$ ya está usado y por la existencia de los lados antes mencionados, Greedy no le queda de otra que asignarle el color $T-1$ a todos los vértices de V_{T-2} , usando así T colores.

c) V: Hasta V_{T-4} sucede lo mismo 9a) porque el orden es el mismo, es decir, $C(w_i) = i \quad \forall w_i \in V_i$ como $0 \leq i \leq T-4$. Tmb vimos en el 9b que intercambiando el orden de los bloques de colores, sólo intercambia los colores en que Greedy los va a pintar, por lo que los vértices de V_{T-2} tendrán el color $T-3$ y los de V_{T-3} el $T-2$. Por último, gracias a los lados que sabemos que existen entre los vértices del bloque V_{T-1} y los demás bloques es claro que los vértices de V_{T-1} tendrán el color $T-1$ y así Greedy usará T colores.

② Sea G un grafo. Tq: $\chi(H) < \chi(G) \quad \forall$ subgrafo H propio de G (un grafo así se llama K -crítico si $\chi(G) = K$). Probar $\chi(G) \leq \delta + 1$.

no puede ser un subgrafo igual al no tener el mismo no cromático

Existe un $\chi(H) = p$ Tq: $\chi(H) = p < \chi(G)$

Digamos que el subgrafo H tiene $n-1$ ^{vértices} elementos, lo cual quiere decir que al agregar el vértice restante se usan K colores.

Esto implica que el vértice restante tiene vecinos donde se utilizan los p colores y a su vez esto implica que.

$$\begin{aligned} \text{Conjunto de } \chi(H) &\geq p \\ \text{vecinos (vecindarios)} &\Rightarrow \Gamma(x) + 1 \geq p + 1 \end{aligned}$$

al agregar el vértice x a H se necesita a lo sumo 1 color más para un coloreo propio, esto quiere decir que.

$$\chi(H \cup x) = p + 1 \leq K = \chi(G)$$

Pero vimos que $\forall$ subgrafo H $\chi(H) < \chi(G)$, por lo que $p + 1 = K$.

$$\Gamma(x) + 1 \geq p + 1$$

$$\Gamma(x) + 1 \geq K$$

Luego si asumimos que x es δ (menor de todos los grados de un grafo) de G tenemos que: $\delta + 1 \geq K$.

$$\therefore \chi(G) \leq \delta + 1$$

G K -crítico
quiero un vértice y debe tener al menos uno a su vez con un vecino

2-color $\rightarrow$ complejidad $O(m)$

$\hookrightarrow$ meda si es bipartito o no.

$\chi(G) = 3$ por Brooks es conexo no regular.

(13) Dar un algoritmo polinomial que resuelva el siguiente problema:

Input: G que se garantiza que es conexo no regular con $\Delta \leq 3$

Output: $\chi(G)$ y un coloreo propio con $\chi(G)$ colores.

(para probar que es polinomial debe probar su complejidad)

• Si $n = 1 \Rightarrow \chi(G) = 1$ coloreo propio trivial $O(1)$

• Si $n > 2$ se corre BFS $\rightarrow$ da un árbol y le pongo nivel del árbol mod 2.

Sea n el nivel del vértice $c(x) = n \bmod 2$ $O(m)$

• Se chequea si es propio el coloreo: $O(m)$

$$\chi(G) = 2$$

• Si no es propio:

Brooks $\left\{ \begin{array}{l} \text{se corre BFS empezando con } x \text{ y } d(x) \leq \Delta \end{array} \right. O(m)$
y se corre Greedy con los vértices con orden inverso al devuelto por BFS $\rightarrow O(m)$

$$\chi(G) = 3$$

Algoritmo $(G) = \begin{cases} |V| = 0 \rightarrow (0, c: \emptyset \rightarrow \emptyset) \\ |V| = 1 \rightarrow (1, (\chi_x \rightarrow 0)) \\ \text{es 2-color}(G) \rightarrow 2, (2 \text{ coloreo}(G)) \\ \text{si no} \rightarrow 3, (\text{Greedy}_G(\chi_{n-1}, \chi_{n-2}, \dots, \chi_0)) \end{cases}$

$$G = (V, E)$$

$$X = \text{get} \{ x \in V : d_G(x) \leq \Delta_G \}$$

$$\{ \chi_0, \chi_1, \dots, \chi_{n-1} \} = \text{DFS}_G(x)$$

Es polinomial xq todas las guardas y todos los casos son polinomiales

En el 4to caso es 3 porque para G irregular $\chi(G) \leq \Delta_G \leq 3$ y los otros casos ya chequean que $\chi(G) > 2$ Greedy da bien por que es el mismo coloreo que prueba el teorema de Brooks.